

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator

Hafidz Ulum Ramadhani - 5024241014

14 November 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam (embedded system) merupakan sistem komputer yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu dengan mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam penerapannya, sistem tertanam banyak memanfaatkan sensor dan aktuator sebagai komponen utama untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sensor berfungsi untuk mendeteksi perubahan kondisi lingkungan, seperti intensitas cahaya, suhu, maupun gerakan, kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Sementara itu, aktuator berfungsi untuk menghasilkan suatu tindakan berdasarkan perintah yang diberikan oleh mikrokontroler. Pada praktikum Modul 2: Sensor dan Aktuator, dilakukan pengenalan serta penerapan sensor dan aktuator menggunakan mikrokontroler. Praktikum ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja sensor dalam membaca kondisi lingkungan, proses pengolahan data oleh mikrokontroler, serta pengendalian aktuator berdasarkan hasil pembacaan sensor atau instruksi program. Melalui kegiatan ini, praktikan dapat mempelajari hubungan antara masukan (input), proses (processing), dan keluaran (output) dalam sebuah sistem tertanam. Dengan dilaksanakannya praktikum ini, diharapkan praktikan mampu memahami cara mengintegrasikan sensor dan aktuator dengan mikrokontroler, melakukan konfigurasi perangkat, serta mengimplementasikan program sederhana untuk mengendalikan perangkat keras. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam mengembangkan sistem tertanam yang dapat merespons kondisi lingkungan secara otomatis dan diterapkan dalam berbagai bidang, seperti otomasi, Internet of Things (IoT), dan sistem kendali cerdas.

1.2 Dasar Teori

1.3 Sensor Resistif: Joystick 2-Axis sebagai Input Kontrol

Sensor resistif bekerja dengan prinsip perubahan nilai hambatan listrik akibat perubahan besaran fisik, misalnya posisi atau gaya. Joystick 2-axis tersusun dari dua buah potensiometer yang masing-masing mewakili sumbu X dan sumbu Y. Posisi tuas menggeser kontak geser (*wiper*) pada masing-masing potensiometer sehingga tegangan keluarannya berubah.

Keluaran setiap sumbu mengikuti prinsip pembagi tegangan:

$$V_{out} = V_{cc} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{1}$$

dengan V_{cc} adalah tegangan suplai, sedangkan R_1 dan R_2 adalah hambatan di kedua sisi *wiper*. Pada mikrokontroler, tegangan ini dibaca oleh ADC. Untuk ADC dengan resolusi n bit, nilai digital yang terbaca adalah

$$ADC = \frac{V_{out}}{V_{ref}} \times (2^n - 1) \tag{2}$$

Sebagai contoh, pada ADC 12 bit (ESP32) rentang nilainya adalah 0 sampai 4095, dengan posisi tengah (netral) berada di sekitar 2048. Selain dua sumbu analog, joystick umumnya memiliki tombol tekan (*push button*) pada porosnya sebagai input digital tambahan.

1.4 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi perubahan nilai kapasitansi yang disebabkan oleh kedekatan objek, perubahan jarak, atau perubahan material dielektrik di antara dua elektroda. Kapasitansi pada kapasitor pelat sejajar dinyatakan sebagai

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d} \tag{3}$$

dengan C adalah kapasitansi (F), ε_0 permitivitas ruang hampa, ε_r permitivitas relatif bahan, A luas elektroda (m^2), dan d jarak antar elektroda (m). Ketika tangan atau objek mendekat, nilai ε_r efektif dan d berubah sehingga C ikut berubah. Perubahan ini diukur oleh rangkaian pengolah, misalnya melalui waktu pengisian RC. Sensor jenis ini banyak dipakai pada layar sentuh, tombol sentuh, dan pendeteksi level cairan.

1.5 Sensor Induktif

Sensor induktif mendeteksi objek logam tanpa kontak fisik. Sensor ini memiliki kumparan yang menghasilkan medan magnet bolak-balik berfrekuensi tinggi. Saat logam mendekat, terbentuk arus eddy pada logam tersebut yang menyerap energi osilator dan mengubah induktansi kumparan. Perubahan amplitudo osilasi ini diubah menjadi sinyal keluaran digital. Induktansi kumparan secara umum dinyatakan

$$L = \frac{N^2 \mu A}{l} \tag{4}$$

dengan N jumlah lilitan, μ permeabilitas inti, A luas penampang, dan l panjang kumparan. Sensor induktif tahan terhadap debu, oli, dan getaran sehingga banyak digunakan di industri sebagai sensor jarak dekat dan penghitung objek logam.

1.6 Sensor Basis Lain (Akustik dan Optik)

Sensor akustik memanfaatkan gelombang suara. Sensor ultrasonik seperti HC-SR04 memancarkan gelombang ultrasonik dan mengukur waktu pantulnya. Jarak objek dihitung dengan

$$s = \frac{v \cdot t}{2} \tag{5}$$

dengan v kecepatan suara di udara (≈ 343 m/s pada suhu 20°C), t waktu tempuh gema, dan pembagian dua karena gelombang menempuh jarak pergi dan pulang.

Sensor optik memanfaatkan cahaya, baik berupa *photodiode*, *phototransistor*, LDR, maupun sensor inframerah (IR). Sensor IR bekerja dengan memancarkan cahaya inframerah dan mendeteksi intensitas pantulannya, sedangkan LDR mengubah nilai hambatannya sesuai intensitas cahaya yang diterima. Sensor optik umum digunakan pada pendeteksi garis, penghitung putaran (*encoder* optik), dan pengukur intensitas cahaya.

1.7 PWM (Pulse Width Modulation): Kontrol Kecepatan Motor DC

PWM adalah teknik pengaturan daya dengan cara mengubah lebar pulsa (*duty cycle*) pada sinyal digital berfrekuensi tetap. *Duty cycle* didefinisikan sebagai

$$D = \frac{t_{on}}{T} \times 100\% \tag{6}$$

dengan t_{on} lamanya sinyal bernilai tinggi dan T periode sinyal. Tegangan rata-rata yang diterima beban adalah

$$V_{avg} = D \cdot V_{cc} \tag{7}$$

Kecepatan motor DC sebanding dengan tegangan rata-rata yang diterimanya, sehingga dengan menaikkan atau menurunkan *duty cycle*, kecepatan motor dapat diatur tanpa membuang daya pada resistor. Karena arus motor besar, sinyal PWM dari mikrokontroler tidak langsung dihubungkan ke motor, tetapi melalui driver seperti transistor, MOSFET, atau H-Bridge (misalnya L298N), yang juga memungkinkan pengaturan arah putaran.

1.8 Kontrol Posisi Motor Servo

Motor servo adalah aktuator dengan kontrol umpan balik posisi yang terdiri dari motor DC, rangkaian gear, potensiometer sebagai sensor posisi, dan rangkaian kontrol. Posisi sudut poros ditentukan oleh lebar pulsa PWM yang diterima pada pin sinyal. Pada servo hobi umum (misalnya SG90), frekuensi sinyal sebesar 50 Hz (periode 20 ms) dengan lebar pulsa sekitar 1 ms sampai 2 ms.

Lebar Pulsa	Posisi Sudut
$\approx$ 1 ms	0°
$\approx$ 1,5 ms	90°
$\approx$ 2 ms	180°

Tabel 1: Hubungan lebar pulsa dan posisi servo (nilai dapat berbeda antar tipe servo)

Rangkaian kontrol membandingkan posisi target dengan posisi aktual dari potensiometer, lalu menggerakkan motor hingga selisihnya nol.

1.9 Motor Stepper

Motor stepper adalah motor yang berputar dalam langkah-langkah (*step*) diskrit pada setiap pulsa masukan, sehingga posisi dapat dikontrol tanpa sensor umpan balik (*open loop*). Sudut tiap langkah ditentukan oleh konstruksi motor:

$$\theta_{step} = \frac{360^\circ}{N_{step}} \tag{8}$$

Sebagai contoh, motor dengan 200 langkah per putaran memiliki $\theta_{step} = 1{,}8^\circ$. Kecepatan putar ditentukan oleh frekuensi pulsa:

$$RPM = \frac{f_{pulsa} \times 60}{N_{step}} \tag{9}$$

Mode penggerakan yang umum adalah *full step*, *half step*, dan *microstepping*, yang memberi resolusi lebih halus. Motor stepper digerakkan melalui driver seperti A4988, DRV8825, atau ULN2003, dan banyak digunakan pada printer 3D, mesin CNC, dan robot.

1.10 ESC (Electronic Speed Controller) dan Motor Brushless

Motor *brushless* DC (BLDC) tidak memiliki sikat (*brush*) dan komutator. Perpindahan arus antar kumparan stator dilakukan secara elektronik sehingga motor lebih efisien, tahan lama, dan memiliki rasio daya terhadap bobot yang tinggi. Motor BLDC umumnya memiliki tiga kabel fasa.

ESC (*Electronic Speed Controller*) berfungsi mengubah tegangan DC baterai menjadi tiga fasa yang urutannya diatur sesuai posisi rotor (komutasi elektronik). Kecepatan motor diatur melalui sinyal kontrol dari mikrokontroler yang bentuknya mirip sinyal servo, yaitu PWM 50 Hz dengan lebar pulsa sekitar 1 ms (kecepatan minimum) sampai 2 ms (kecepatan maksimum). Karakteristik motor BLDC dinyatakan dengan nilai K_V (RPM per volt):

$$RPM_{tanpa\ beban} \approx K_V \times V \tag{10}$$

Sebelum digunakan, ESC biasanya perlu dikalibrasi dan diinisialisasi dengan pulsa minimum agar motor dapat diaktifkan dengan aman.

2 Tugas Pendahuluan

Soal 1

Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.

Jawaban 1

Sensor resistif mengubah posisi mekanis menjadi perubahan hambatan listrik. Joystick 2-axis berisi dua potensiometer yang saling tegak lurus, satu untuk sumbu X dan satu untuk sumbu Y. Setiap potensiometer memiliki dua ujung yang dihubungkan ke V_{cc} dan GND, serta satu kontak geser (*wiper*) yang bergerak mengikuti tuas.

Saat tuas digeser, *wiper* berpindah sehingga perbandingan hambatan di kedua sisinya berubah. Rangkaian ini bekerja sebagai pembagi tegangan:

$$V_{out} = V_{cc} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{11}$$

Karena $R_1 + R_2$ konstan, V_{out} berubah kontinu dari 0 V sampai V_{cc} sesuai posisi tuas. Tegangan analog ini dibaca ADC mikrokontroler dan diubah menjadi nilai digital:

$$ADC = \frac{V_{out}}{V_{ref}} \times (2^n - 1) \tag{12}$$

Pada ADC 12 bit, posisi netral menghasilkan nilai sekitar 2048, posisi ekstrem kiri/bawah mendekati 0, dan posisi ekstrem kanan/atas mendekati 4095.

Soal 2

Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.

Jawaban 2

Sensor kapasitif (misalnya TTP223) mendeteksi perubahan kapasitansi pada elektroda sensor. Tubuh manusia atau objek konduktif yang mendekat mengubah medan listrik dan kapasitansi efektif

elektroda:

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d} \tag{13}$$

Perubahan C ini dideteksi oleh IC dan diubah menjadi sinyal digital (HIGH/LOW). Sensor ini dapat mendeteksi objek konduktif maupun non-logam (tangan, air, plastik tertentu) tanpa kontak langsung.

Sensor induktif mendeteksi objek logam melalui perubahan medan magnet bolak-balik pada kumparan. Logam yang mendekat menimbulkan arus eddy yang meredam osilasi kumparan, dan perubahan ini menjadi sinyal deteksi. Adapun **sensor Hall effect** secara teknis berbeda: sensor ini mendeteksi medan magnet statis (misalnya dari magnet permanen) berdasarkan tegangan Hall

$$V_H = \frac{I \cdot B}{n \cdot e \cdot t} \tag{14}$$

dengan I arus, B kerapatan fluks magnet, n rapat muatan, e muatan elektron, dan t tebal bahan. Sensor Hall hanya mendeteksi objek yang membawa atau mengubah medan magnet, sedangkan sensor induktif mendeteksi semua logam.

	Kapasitif	Induktif	Hall Effect
Besaran yang diukur	Perubahan kapasitansi	Perubahan induktansi (arus eddy)	Tegangan Hall akibat medan magnet
Objek terdeteksi	Konduktif dan non-konduktif	Hanya logam	Magnet atau bahan magnetik

Tabel 2: Perbandingan ketiga jenis sensor

Soal 3

Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.

Jawaban 3

HC-SR04 memiliki pemancar (Trigger) dan penerima (Echo) ultrasonik 40 kHz. Mikrokontroler mengirim pulsa trigger sekitar 10 μs, lalu sensor memancarkan 8 pulsa ultrasonik. Gelombang memantul pada objek dan diterima kembali, sementara pin Echo bernilai HIGH selama t (waktu tempuh pergi-pulang).

Karena gelombang menempuh jarak dua kali (pergi dan pulang), jarak objek adalah

$$s = \frac{v \cdot t}{2} \tag{15}$$

Dengan $v \approx 343$ m/s (suhu 20°C), diperoleh bentuk praktis

$$s\ (\text{cm}) = \frac{t\ (\mu\text{s})}{58} \tag{16}$$

Jadi, jarak berbanding lurus dengan waktu tempuh: semakin lama pantulan kembali, semakin jauh objek. Kecepatan suara bergantung suhu, sehingga akurasi dapat ditingkatkan dengan kompensasi suhu.

Soal 4

Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?

Jawaban 4

Duty cycle adalah persentase waktu sinyal bernilai HIGH dalam satu periode:

$$D = \frac{t_{on}}{T} \times 100\% \tag{17}$$

Motor DC. Motor merespons nilai rata-rata tegangan, $V_{avg} = D \cdot V_{cc}$. Frekuensi PWM dibuat cukup tinggi (umumnya beberapa kHz) sehingga induktansi motor meratakan arus. Semakin besar D, semakin besar tegangan efektif dan semakin tinggi kecepatan putar. Frekuensinya tidak kritis, yang menentukan adalah besar *duty cycle*.

Motor servo. Servo tidak membaca nilai rata-rata, melainkan *lebar pulsa* absolut pada frekuensi tetap 50 Hz (periode 20 ms). Rangkaian kontrol internal mengukur lebar pulsa tersebut sebagai perintah sudut target: sekitar 1 ms untuk $0°$, 1,5 ms untuk $90°$, dan 2 ms untuk $180°$. Servo kemudian menggerakkan motor sampai umpan balik potensiometer sesuai dengan target.

Alasan perbedaan interpretasi. Motor DC tidak memiliki rangkaian pengolah sinyal, sehingga sinyal PWM langsung bekerja sebagai pengatur daya rata-rata. Servo memiliki kontroler internal berumpan balik yang menafsirkan lebar pulsa sebagai data posisi, bukan sebagai daya. Dengan kata lain, bagi motor DC PWM adalah *pengatur energi*, sedangkan bagi servo PWM adalah *pembawa informasi*.

Soal 5

Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?

Jawaban 5

Motor DC biasa berputar kontinu ketika diberi tegangan, dan posisinya tidak diketahui kecuali ditambah sensor (misalnya *encoder*) dan kontrol umpan balik (*closed loop*). Putarannya dipengaruhi beban, tegangan suplai, dan gesekan, sehingga posisi akhir tidak dapat dijamin hanya dari waktu atau tegangan.

Motor stepper berputar dalam langkah diskrit; setiap pulsa menggerakkan poros sebesar

$$\theta_{step} = \frac{360°}{N_{step}} \tag{18}$$

Dengan menghitung jumlah pulsa, posisi dapat ditentukan tanpa sensor (*open loop*), misalnya 200 langkah per putaran menghasilkan resolusi $1{,}8°$, yang dapat diperhalus dengan *microstepping*. Kelebihannya presisi posisi dan torsi tahan (*holding torque*) saat diam. Kekurangannya, motor dapat kehilangan langkah (*missed steps*) bila beban melebihi torsinya, dan efisiensi serta kecepatan maksimumnya lebih rendah dibanding motor DC.

Soal 6

Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?

Jawaban 6

Motor DC berikat sikat (*brushed*) memiliki komutator mekanis yang membalik arah arus pada kumparan rotor secara otomatis saat berputar. Karena itu, cukup diberi tegangan DC dan, bila perlu, H-bridge untuk mengatur arah putaran dan kecepatan (PWM).

Motor BLDC tidak memiliki sikat dan komutator. Kumparan berada pada stator (tiga fasa), dan rotor berupa magnet permanen. Agar rotor berputar, arus pada ketiga fasa harus dialiri secara bergantian dengan urutan yang tepat sesuai posisi rotor:

$$\text{komutasi: } A \to B \to C \to A \ldots \tag{19}$$

Pekerjaan komutasi inilah yang dilakukan secara elektronik oleh ESC, yaitu mendeteksi posisi rotor (melalui sensor Hall atau *back-EMF*), mengatur urutan pensaklaran enam MOSFET, dan mengatur kecepatan berdasarkan sinyal PWM dari mikrokontroler. Jika motor BLDC diberi tegangan DC langsung atau melalui H-bridge sederhana, medan putar tidak terbentuk dan rotor hanya akan bergetar atau diam. Karena itu, ESC wajib digunakan agar motor BLDC dapat berputar.